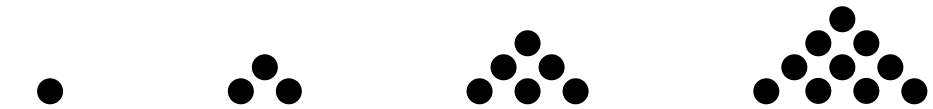
כרטיס מבחן – כיתה ז' – א'2

חלק א': אלגברה

1. לפניכם סדרת "תמונות מעיגולים" הבנויה לפי חוקיות קבועה.



תמונה 1 תמונה 2 תמונה 3 תמונה 4

א. כמה עיגולים יהיו בתמונה 5?

ב. כמה עיגולים יהיו בתמונה 6?

ג. נסחו במילים את החוקיות למציאת מספר העיגולים?

2. חשבו את ערכי הביטויים האלגבריים הבאים (4 נק').

הביטוי	ערכי המשתנה/משתנים	הצבה וחישוב
$3y-7$	$y=4$	
$\frac{20}{c+2}$	$c=4$	

3. כנסו את האיברים הדומים (2 נק').

$4b+x-5b+2x=$	$2x+4y+x+6y-4=$

4.

הוסיפו סוגריים במקום המתאים כדי לקבל תוצאה נכונה:

$8-6\div 2+4=7$

$3+5\bullet 10-2=43$

5. : בכל סעיף רשמו נכון / לא נכון ונמקו

$7^3 \stackrel{?}{=} 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3$

$1^9 \stackrel{?}{=} 9$

$\left(\frac{3}{5}\right)^2 \stackrel{?}{=} \frac{3}{5}\cdot 2$

$0^8 \stackrel{?}{=} 0\cdot 0$

6.סמנו גדול / קטן / שווה (2 נק').

5) $0^7 ___ 0^2$

$3^4 ___ 4^3$

7. פתרו את התרגילים הבאים בפירמידה:

$169:13^2+6^3\cdot 1^2=$	$6^2+4^3=$	$4\cdot\sqrt{4}+4:\sqrt{4}=$	$\sqrt{4}+\sqrt{16}=$
$\sqrt{64}+\sqrt{100}=$	$\sqrt{10^2-8^2}=$	$3\sqrt{64}+4=$	$36:\sqrt{36}=$

8. הוסיפו > או < , על מנת שיתקבל ביטוי נכון.

1) $-3 ____ 0$	2) $-5 ____ +5$	3) $-2 ____ -6$	4) $-3\frac{3}{8} ____ +\frac{1}{8}$
5) $-5\frac{1}{3} ____ -8\frac{1}{2}$	6) $-\frac{6}{7} ____ 0$	7) $-3.6 ____ +3.4$	8) $-2.25 ____ -1.26$

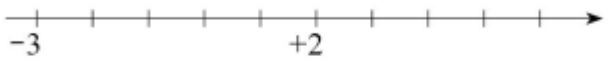
9. סדרו את המספרים $+4, +3, -5, -10, -7, +8$ בסדר עולה משמאל לימין

_____

10.

לפניכם צירי מספרים, סמנו ליד השנתות את המספרים המופיעים מימין לכל ציר.

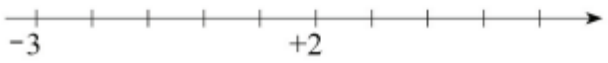
א. $-1\ ,\ 0\ ,\ +5$



ב. $-3\ ,\ +2\ ,\ 0$



ג. $-2\ ,\ 0\ ,\ +4$



11. הוסיפו $<$, $>$ או $=$ בין כל שני מספרים, כדי שתתקבל טענה נכונה.

א. $|+7| ____ |+4|$

ב. $|+2| ____ |-3|$

ג. $|-9| ____ 9$

ד. $|-6| ____ 0$

ה. $|-8| ____ |+8|$

ו. $|-2.5| ____ |-2.4|$

ז. $|0| ____ -35$

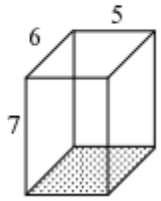
ח. $|-10| ____ |-15|$

חלק ב- גיאומטריה-

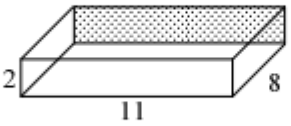
.1

בכל אחת מהתיבות בסעיפים הבאים, רשמו את אורכי צלעותיה של הפאה המנוקדת.
המידות בסרטוטים נתונות בס"מ.

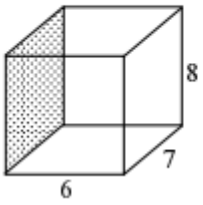
(א)



(ב)



(ג)



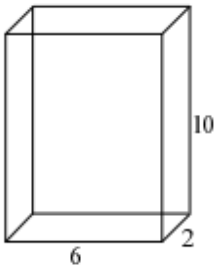
השלימו את הטבלה :

סעיף א	סעיף ב	סעיף ג
צלע 1 _____	צלע 1 _____	צלע 1 _____
צלע 2 _____	צלע 2 _____	צלע 2 _____

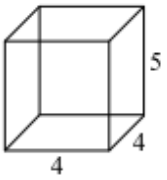
.2

חשבו את נפח התיבה בכל אחד מהסרטוטים הבאים. המידות נתונות בס"מ.

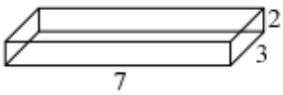
(א)



(ב)



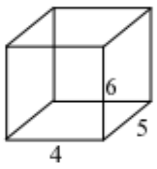
(ג)



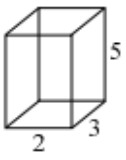
.3

חשבו את שטח הפנים של כל תיבה.

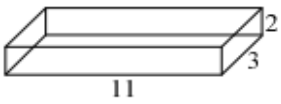
(א)



(ב)



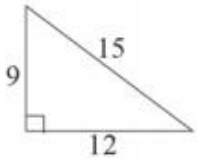
(ג)



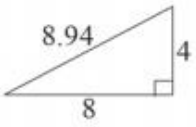
3.

I. חשבו את השטח וההיקף של המשולשים הבאים (הנתונים בסרטוט הם בס"מ).

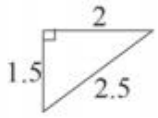
א.



ב.

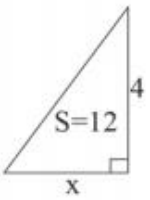


ג.

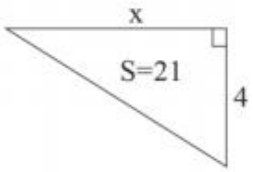


II. נתונים משולשים ישרי-זווית. ידוע אורכו של ניצב אחד (בס"מ) ושטחו של המשולש (בסמ"ר).
חשבו את אורכו של הניצב האחר.

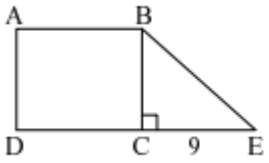
א.



ב.



5. שטח ΔBCE הוא 36 סמ"ר.
שטח המלבן ABCD הוא 80 סמ"ר.
מהו אורך הצלע DC ?



בהצלחה,
לינור ואיילה